

ネーム生成モデルのための 漫画シナリオデータセットの構築

渡邊謙吾¹ 北川峻¹ 岡田湧路¹ 稲葉通将² 橋本敦史^{3 1} 栗原聡¹
¹慶應義塾大学 ²電気通信大学 ³オムロンサイニックス株式会社

研究背景

本研究の目的

今や世界中から需要を獲得する漫画は、そのチャネル数の増加とともに創作の負担が増している

シナリオから漫画レイアウトを自動生成する技術を開発

漫画クリエイターのネーム創作を支援する

漫画の制作工程:



既存のレイアウトデータセット

レイアウト生成モデル[1, 2]は、要素のカテゴリ p と位置情報 θ の集合 $\{(p_1, \theta_1), \dots, (p_N, \theta_N)\}$ として表されるレイアウトをシーケンスとして学習する。データセットとしては、UIデザインのレイアウトデータセット Rico[3]などがあるが、**漫画の描写表現とレイアウト情報が結びついたデータセットは存在しない**。漫画レイアウトは、その表現形態の特徴から、レイアウトの要素数や種類だけでなく、場面の情景やストーリーから大きな影響を受けていると考えられ、既存のデータセットの形式だけでは漫画レイアウトの表現の獲得が困難であると考えられる。

漫画シナリオデータセット

シナリオの生成

Manga109データセット[4]に含まれる漫画19,413ページをGPT-4o[5]に読み込ませ、それぞれのページに対応した**シナリオ**を生成

漫画レイアウトに影響を持つと考えられるシナリオデータセットを構築した

生成した**シナリオ**は**ネーム生成モデル**の開発に利用する

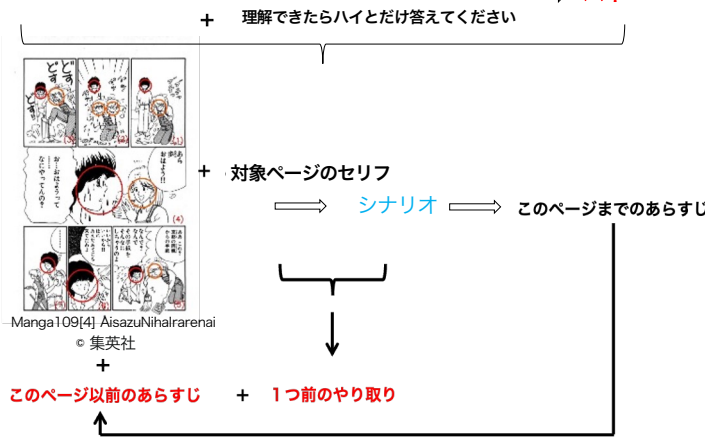
シナリオとは、場所を表す**柱**、人物の行動や情景を表す**ト書き**、キャラクターの**セリフ**からなる文章のこと

生成したシナリオ

○ご主人さまの家の外
ご主人さまは窓の内側からノラボスを見つめている。
ノラボスは自分の体をリラックスさせている。
ノラボス「(俺は人間に媚びるつもりはない)」
ノラボスはご主人さまの視線を無視して、体を揺る。
ノラボス「馴れ合いなら他所でやってくれ」
ノラボスは一旦視線を上げ、ご主人さまを見つめる。
ノラボス「牙を抜かれて飼猫に成り下がったか？」
ノラボスは再びリラックスな姿勢に戻る。
ノラボス「俺はここで満足さ」
ご主人さまは窓から手を伸ばし、ノラボスに触れようとするが、ノラボスは無視する。
ノラボスは大きなあくびをして体を伸ばす。
ノラボス「俺が手を触れさせるのは死んだあとだけさ・・・」
夜になり、ノラボスは起き上がり、家を離れていく。
ご主人さま「ああノラボスが帰ってゆく・・・」

シナリオ生成の流れ

対象のページを含んだ1エピソード分のセリフ



シナリオの評価(予定)

生成されたシナリオが、各ページに対応したものとして十分に認められるものであるか判断するため、以下の4項目の間で評価する

- それぞれの柱が漫画に描写された場所を表しているか
- 漫画に描かれた場所が柱として描かれているか
- セリフの整理
- ト書きの整理

既存手法による漫画レイアウト生成

FID による評価

Task

Gen-T: カテゴリ情報のみを入力
Gen-R: カテゴリ情報と要素間の位置関係を入力

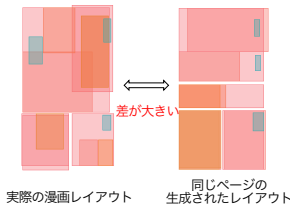
Category

3: Character, Speech, Frame

52: Character_i × 25, Speech_i × 26, Frame

Model \ Category	Task		FID (↓)	
	3	52	3	52
LayoutFormer++[1]	22.7457	97.2855	64.3880	87.0201
LayoutDM[2]	19.1753	24.7073	53.4979	47.5427
Real Data	2.6163	4.3060	2.6163	4.3060

LayoutFormer++[1]による生成例(Gen-T)



仮説

レイアウト要素のみの場合精度が不十分
シナリオのような情景描写を扱うようにすることで精度が向上する可能性

今後の取り組み

LLMをファインチューニングした ネーム生成モデルの開発および評価

事前に獲得された言語表現に関する知識により、ストーリーに依存した漫画レイアウトの表現の獲得を目指す

シナリオ

○アパートの階段

真崎が涙をこぼしながら成島一行に向き合っている。
成島は真崎の言葉を静かに聞いて静かに頷く。

藤田歩は階段の上からその光景を見つめ、何も言わない。

一階

成島「わかった・・・」

成島「もういいから・・・」

言語モデルに有用なネームのコード表現を学習

(0,0) (0,7) 真崎<位置・姿勢コード> 「
成島<位置・姿勢コード> 「
藤田<位置・姿勢コード> 「
(3,0) (7,4) 真崎<位置・姿勢コード> 「
成島<位置・姿勢コード> 「
(3,4) (7,5) 成島「わかった」 成島「もういいから」
(3,5) (7,7) 真崎<位置・姿勢コード> 「

参考文献

- [1] Jiang, Zhaoyun and et al., LayoutFormer++: Conditional Graphic Layout Generation via Constraint Serialization and Decoding Space Restriction, In IEEE/CVF Conference on CVPR, 2023.
- [2] Naoto Inoue and et al., LayoutDM: Discrete Diffusion Model for Controllable Layout Generation. In IEEE/CVF Conference on CVPR, 2023.
- [3] Biplob Deka and et al., Rico: A Mobile App Dataset for Building Data-Driven Design Applications. In the 30th Annual Symposium on UI, 2017.
- [4] Azuma, Fujimoto and et al., Manga109 dataset and creation of metadata. In MANPU, 2026.
- [5] Hello GPT-4o. OpenAI. <https://openai.com/index/hello-gpt-4o/> (cited 2024-11-19)

本研究は、NEDO 人と共に進化する次世代人工知能に関する技術開発事業「インタラクティブなストーリー型コンテンツ創作支援基盤の開発」の助成を受けたものである。

